

131103 冀州区质控结果

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 数据库成果命名有误

添加数据

查找范围: 131103冀州区.gdb

DLTB

XZQ

道路

耕地质量等级评价单元图

耕地质量等级评价样点图

水系

土壤图

名称:

显示类型: 数据库、图元和结果

添加

取消

文件夹	数据库成果
GDB数据库	行政区划代码6位+县级行政区名称.gdb //如“110113顺义区.gdb”
矢量	行政区划图* //XZQ
矢量	道路图
矢量	水系图
矢量	土壤图
矢量	耕地质量等级评价样点图
矢量	耕地质量等级评价单元图*
矢量	2023年度土地利用变更调查地类图斑 //DLTB
文件夹	图件成果

2. 耕地质量等级评价样点图图层缺少字段“交换性镁”，并且字段命名有误

图层属性

常规 源 选择 显示 符号系统 字段 定义查询 标注 连接和关联 时间 HTML 弹出窗口

选择哪些字段可见

水稳性大团聚体含量 1mm~0.5mm

水稳性大团聚体含量 0.5mm~0.25mm

水稳性大团聚体含量总和

pH

阳离子交换量

交换性钙

交换性盐总量

电导率

有机质

全氮

全磷

全钾

有效磷

速效磷

有效钾

外观

别名

高亮显示

数字格式

只读

字段详细信息

数据类型

名称

精度

小数位数

允许空值

B	C	D	
36	SWXDTJT3	水稳性大团聚体含量3mm~2mm	F1
37	SWXDTJT4	水稳性大团聚体含量2mm~1mm	F1
38	SWXDTJT5	水稳性大团聚体含量1mm~0.5mm	F1
39	SWXDTJT6	水稳性大团聚体含量0.5mm~0.25mm	F1
40	SWXDTJT7	水稳性大团聚体含量总和	F1
41	PH	pH	F1
42	CEC	阳离子交换量	F1
43	ECA	交换性钙	F1
44	EMG	交换性镁	F1
45	SRXYZL	水溶性盐总量	F1
46	DDL	电导率	F1
47	OM	有机质	F1
48	TN	全氮	F1
49	TP	全磷	F1
50	TK	全钾	F1
51	AP	有效磷	F1
52	SK	缓效钾	F1

有效磷

有效钾

总氮

总磷

总钾

总钙

总镁

总铜

总铬

总锰

主栽作物名称

年产量

字段名称

名称

精度

小数位数

允许空值

名称

精度

小数位数

允许空值

63	AS2	总砷
64	PB	总铅
65	CD	总镉
66	CR	总铬
67	NI	总镍
68	ZZZWMC	主栽作物名称
69	NCL	年产量

3. 耕地质量等级评价单元图属性结构表中生产潜力水平小数位数有误

耕地年度粮食生产潜力	旱季粮食生产潜力	Shape_Length	Shape_Area	F酸碱度	Float	8	4	表格查表
1033.449	519.224	2444.599105	211405.106543	F海拔	Float	8	4	
933.9065	465.9325	2153.93261	155904.55299	F盐渍化程度	Float	8	4	
559.6491	429.5346	1385.167282	61872.199996	F农田林网化程度	Float	8	4	
1000.955	500.477	1312.707462	87456.906394	评价综合指数	Float	8	4	指标权重×加
1006.329	503.1642	665.667891	27356.514776					
913.106	456.53	429.923884	5320.441981					
1027.85	513.953	1431.954697	127251.62562					
999.1089	419.8422	604.356666	6670.765653					
933.0243	466.5121	741.476438	24349.072045	质量等级	Int	2	0	数值型表
974.2089	487.1044	586.920022	17091.341725	耕地年度粮食生产潜力水平	Float	8	2	单位：t
999.3124	499.6562	765.596391	28820.313886	单季粮食生产潜力水平	Float	8	2	单位：t
923.7951	461.8976	813.052901	43136.127745					
920.3235	460.2643	509.045942	11111.676456					
918.8749	459.4374	121.547525	592.122945					
933.2146	466.6073	1072.859759	63574.900224					
1077.393	538.6914	359.7621	7650.043206					
947.1524	473.5762	834.244349	22453.664116					

4.

(3) 准确性

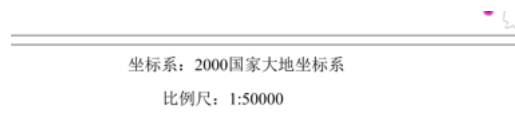
二、 图件成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 除了比例文本外，应有线段比例尺，补全所有图片的比例尺。



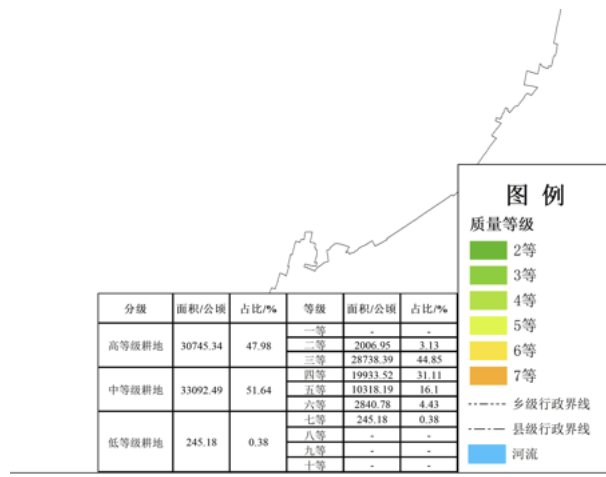
2. 署名建议增加制图单位

编制单位: 桃城区第三次全国土壤普查领导小组办公室	坐标系: 2000国家大地坐标系	
地图投影: 高斯-克吕格, 3度带	比例尺: 1:50000	
高程基准面: 1985国家高程基准		制图时间: 二〇二五年十二月

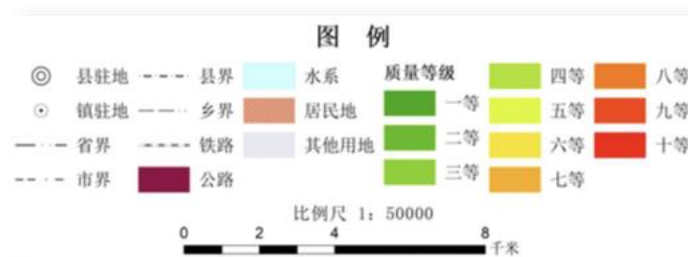
署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。

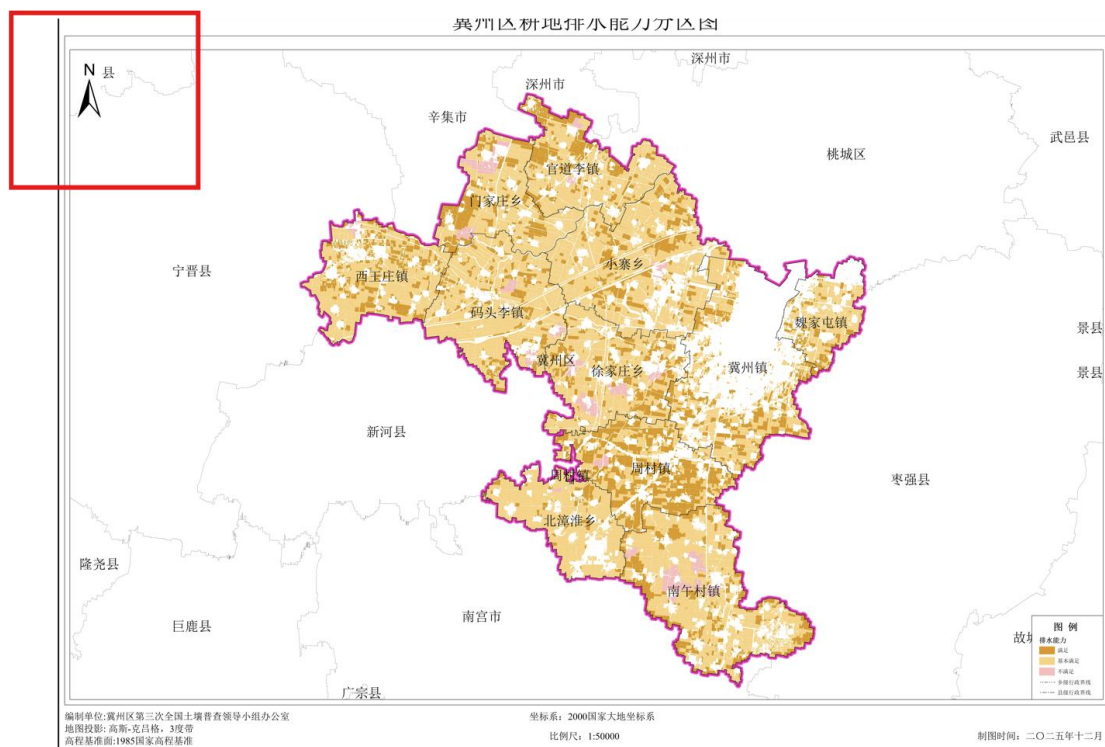
3. 图例缺少内容，请检查所有图片的图例并补全信息。



图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。图例绘制在图幅内图廓角，方向与图框一致，贴边放置，图例间距根据内容进行调节。



4. 指北针挡住了县名，建议调整位置



5.

(3) 准确性

无

三、文本成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 文本位置有误，指标基础数据来源应该在评价结果验证前面，并且提供各指标插图，并且分析指标空间分布特征。

通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式，验证耕地质量等级评价结果是否符合衡水市冀州区实际情况，将最终验证结果与衡水市冀州区 2023 年耕地质量等级进行对比，结果表明，衡水市冀州区三普耕地质量等级（3.75）与衡水市冀州区 2023 年耕地质量等级（3.76）相较提升了 0.01。

表 2.7 耕地质量等级对比表

三普	2023 年
3.75	3.76

（六）指标基础数据来源

地形部位来源于 1:1000000 中国地貌图，结合外业调查采样信息，叠加 12.5m 精度的 DEM 数据进行分析提取。海拔数据从数字高程模型（DEM），通过 GIS 空间分析工具提取，单位为米。水资源条件参考降水数据、外业调查数据、水资源条件一般规律、农田建设资料校核等进行提取分析。排水能力参考坡度数据、外业调查数据、排水能力一般规律、农田建设资料校核等进行提取分析。质地构型和有效土层厚度，基于各县第三次全国土壤普查土壤类型图成果和二普土壤普查资料，建立各土种与有效土层厚度和质地构型指标赋值映射来对评价单元进行赋值。耕层质地基于栅格图成果（2-0.2mm 颗粒含量栅格图，0.2-0.02mm 颗粒含量栅格图，0.02-0.002mm 颗粒含量栅格图，0.002mm 以下颗粒含量栅格图）成果，以评价单元为区域分区统计每个单元各种类型颗粒含量平均数值后，按照样品分析检测中国际制土壤质地分类命名进行赋值。其他数值型指标，包括酸碱度、有机质、有效磷、速效钾、耕层厚度、土壤容重等指标来源于土壤属性图。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

2. 评价结果验证缺少数据支持

与招远市第三次国土调查耕地质量等级评价结果进行对比,招远市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等,招远市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等,两次评价的平均等级比较接近,以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-7 与招远市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	三审评分 原面积	三审评分的 占比	三审评分的 面积	三审评分的 占比
一等	1.03	1.5%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.58	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.93%
五等	12.74	18.81%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.35%
八等	5.51	8.64%	9.02	13.28%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.87	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

（二）产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的。其中,方法包括:

- 田间调查:通过农户的实际经营进行调查和采样,来估计产量。涉及作物种植面积、生长状况以及收获情况的实地勘察和调查。
- 卫星遥感技术:利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测,通过估算作物的生长情况和遥感数据来估算产量。
- 统计数据分析:通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析,可以推算主要粮食作物的变化趋势和长期规模。比如计算与指标前三次土壤普查现状耕地的产能数据与指标统计年产量、土壤全产粮和规模与产能对比等。
- 农业生产模型:利用农业系统模型和气象数据来模拟不同因素对产量的影响,从而进行产量验证和预测。

（三）专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较低的,请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的,组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要,制定实地调查计划,明确调查内容、调查方法、调查范围和时间等。专家到实地进行观察和调查,收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果,给出处理意见和建议。

(五) 评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性,在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域,而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄绵土、灌淤土,因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中各县乡镇的粮食产量数据,与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉渝中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估,从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析,查明原因并进行修正,使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

3. 文本描述建议完整，见下表应详细见表 2-2 这样详细说明

[illegible]

层次分析法基本步骤：建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次单排序及其一致性检验、层次总排序、层次总排序一致性检验（见下表）。↵

表 2.2 衡水市冀州区评价指标体系

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型	-	速效钾含量	-
	区域指标	耕层厚度	盐渍化程度	-	-

2.评价指标因子

评价单元的评价指标权重详见下表。←

表 2.3 衡水市冀州区评价因子权重

序号	指标名称	指标权重
----	------	------

4. 存在问题及对策建议描述简单，存在问题应对分区区域、问题程度、潜在影响等进行详述。

四、存在问题及对策建议 (一) 存在问题 耕地有机质、氮肥和磷肥等肥力差距较大。 (二) 原因分析 水资源短缺，降水分布不均，年降水量少且有效利用率低。灌溉不足导致作物在干旱季节生长受阻，产量大幅下降。 耕地有机质、氮肥和磷肥等肥力含量偏低，除等级较高的耕地有机质和肥力含量正常外，其他等级的耕地有机质、有效磷含量较低含量均偏低，主要表现为耕地产出不足，投资力度明显不足。 (三) 对策建议 土壤养分提升技术模式：对于有效磷和有机质含量低的耕地，推广“有机肥+磷肥”配合施用技术。如在四等至六等地，每亩施入腐熟的农家肥 2000-3000kg，配合过磷酸钙 20-30kg，提高土壤肥力。 灌溉设施改造技术模式：在灌溉设施不足的耕地，推广“集雨灌溉+滴灌”技术。建设集雨窖收集雨水，配套滴灌系统进行精准灌溉，提高水资源利用效率。该模式在干旱季节可保障作物的基本用水需求，提高粮食产量。	3.2 报告提纲 三、 耕地质量存在问题及建设保护措施 (一) 存在问题。根据耕地质量等级分析，系统提炼县域耕地存在的主要问题、分布区域、问题程度、潜在影响等。 (二) 分析原因。针对耕地质量存在问题， 充分利用第三次全国土壤普查外业调查、内业测试化验等数据，分析问题产生的原因等。 (三) 对策建议。针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议，对策建议既要涵盖政策层面、管理层面，又要包括技术层面。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于1项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。
---	--

5. 文本有误

产能计算公式的相关系数详见下表。 表 2.9 常能计算公式系数

(3) 准确性

无

四、 附件

1. 无附件文件夹

注：其余质控意见参考桃城区质控意见进行修改

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 11 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院